Finanças, Graduação FGV EPGE

Financiamento com Ações: de Venture Capital a IPO e SEO

Felipe Iachan
2026

Financiamento com ações

Do capital próprio do fundador ao mercado de capitais

Venture capital → IPO → oferta subsequente (SEO)

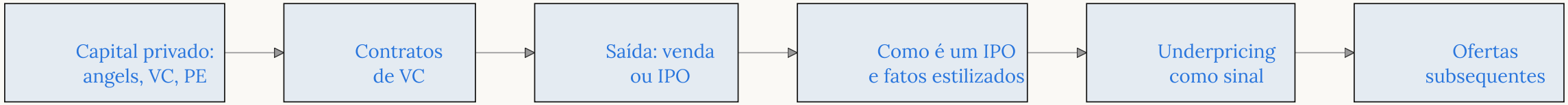
Lembrando: assimetria de informação (Aula 13)

Na Aula 13, quem sabe mais é a **firma**; o mercado só conhece a distribuição de tipos.

- Tipos: bom (p) e ruim ($q < p$), fração α de bons
- Consequências: desconto, mercado fechado, preferência por títulos menos sensíveis
- Hoje: onde a firma levanta capital próprio e como o preço de emissão se forma

*No IPO, a mesma estrutura reaparece: o emissor informado pode **sinalizar com o preço** (Tirole).*

O roteiro



Duas perguntas: quem recebe o quê numa startup? Por que o preço de lançamento fica abaixo do valor?

Capital privado

Financiamento inicial

- Começa com recursos próprios: empreendedores e famílias
- Negócios privados de sucesso precisam de **financiamento externo** para crescer
- Fontes, da menor para a maior escala: angels, venture capital, institucionais, corporativos
- Depois, o mercado de capitais (IPO)

Angels e venture capital

- *Angel investors*: investidores privados que compram participação em pequenas firmas privadas
- *Venture capital* (VC): firmas limitadas especializadas em captar recursos e investir em participações de jovens firmas de capital fechado (*private equity*)
- Vantagens do VC: diversificação; conhecimento e experiência específicos
- Desvantagens do VC: custos (taxa de administração e participação no retorno, a seguir)

O fundo de VC: “2 e 20”

- Taxa de administração: 1,5–2,5% ao ano do capital comprometido
- *Carried interest*: 20% (às vezes 30%) do lucro do fundo

Fundo ilustrativo, 10 anos (US$ mi)	Valor
Capital comprometido pelos cotistas	100
Taxas: 2% × 100 × 10 anos	20
Investido nas startups	80
Valor das participações no ano 10	400
Carried interest: 20% × (400 − 100)	60
Cotistas recebem	340

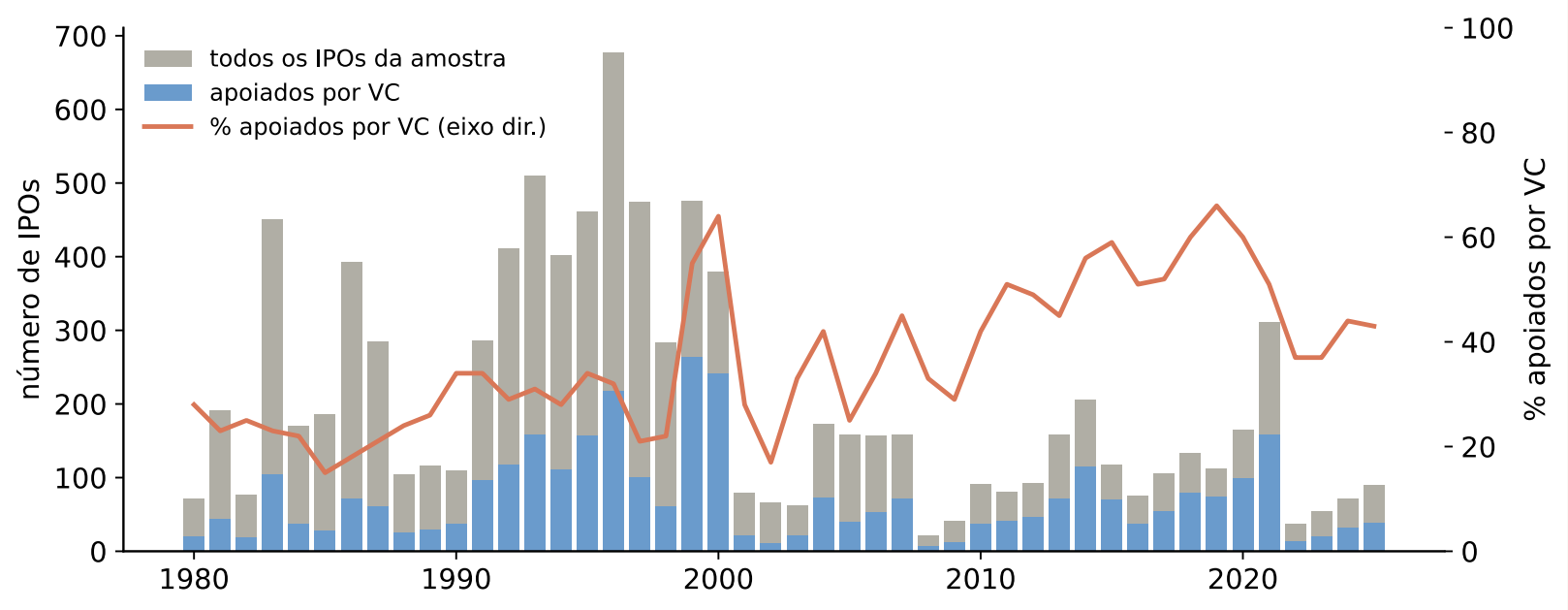
TIR dos investimentos: 17,5% ao ano. TIR dos cotistas: 13,0% ao ano.

Berk e DeMarzo (2024), cap. 23, Problema 4. Supõe aportes no ano 0 e um único resgate no ano 10.

Private equity

- O termo deveria valer para qualquer participação em empresas de capital fechado
- Ficou associado a firmas especializadas em LBO (*leveraged buyout*)

VC e IPO hoje



IPOs nos EUA apoiados por venture capital, 1980–2025. Fonte: Jay Ritter, Tabela 4c (atualizada em 18/06/2026), acessada em 04/11/2026.

Pico em número em 1999–2000 (264 e 242 IPOs com VC); maior participação em 2019 (66%). Em 2025: 90 IPOs, 39 com VC (43%).

Amostra de Ritter: preço ≥ US$ 5, sem SPACs, REITs, ADRs. O NVCA conta 49 IPOs de VC em 2025 por outro critério (veja o slide sobre saída).

Investidores institucionais e corporativos

- **Institucionais**: fundos de pensão, seguradoras, fundações, *endowment funds*
- **Corporativos**: empresas estabelecidas compram participação em empresas jovens
- Podem ter objetivos estratégicos de longo prazo
- Exemplos: Microsoft no Facebook (2007) e Daimler na Tesla (2009)

Quanto valia o Facebook em 2007?

Microsoft investiu US$ 240 milhões no Facebook em 2007 e recebeu 1,6%.

$$\text{valor implícito (post-money)} = \frac{240 \text{ mi}}{1{,}6\%} = \text{US\$ } 15 \text{ bi}$$

- Daimler e Tesla (2009): 10% do capital, com acordo de desenvolvimento conjunto
- O corporativo paga também pelo **acordo estratégico**, não só pelo retorno financeiro

Tipos de ações

Brasil: preferenciais e ordinárias

Preferenciais (PN)

- Sem direito a voto na assembleia
- Preferência na distribuição de dividendos
- Ganham voto se os dividendos fixos ou mínimos não forem pagos pelo prazo do estatuto (até 3 exercícios seguidos)
- Sem *tag along* na maior parte dos casos

Ordinárias (ON)

- Direito a voto
- *Tag along*: 80% do valor recebido pelo controlador numa venda (Lei das S.A.)

Tag along: participação do minoritário no prêmio de controle numa transferência.

Brasil e EUA lado a lado

	Brasil: PN	**EUA: *preferred***
Voto	não (salvo dividendos fixos ou mínimos não pagos, art. 111, §1º)	às vezes, direito especial
Dividendo	preferência na distribuição	preferência, muitas vezes definido
Liquidação	pode ter prioridade no reembolso de capital (art. 17, II)	senioridade
Conversão	possível, se o estatuto prever (art. 19)	*convertible*: em ações comuns

Mesmo nome de papel, direitos diferentes: o que importa é o conjunto de direitos de cada série. Em VC, a preferred conversível em geral não paga dividendo regular: valem a preferência na liquidação e a conversão.

RealNetworks

Rodadas de financiamento

Fundada em 1993 com US$ 1 milhão: 13.713.439 ações *Series* A *preferred*, a US$ 0,07.

Série	Data	Ações	Preço (US$)	Captado (US$ mi)
A	1993	13.713.439	0,07	0,96
B	abr/1995	2.686.567	0,67	1,80
C	out/1995	2.904.305	1,96	5,69
D	nov/1996	2.381.010	7,53	17,93
E	jul/1997	3.338.374	8,99	30,01

- Série B: *angels*; C e D: principalmente VC; E: Microsoft
- Vender ações numa rodada privada **não** abre o capital

Pre-money e *post-money*

- *Pre-money*: valor das ações já existentes ao novo preço
- *Post-money*: valor total da firma ao novo preço, depois do aporte

$$\text{post-money} = \text{pre-money} + \text{novo capital}$$

Série B (abr/1995)	Conta	Resultado
Ações da Série A	13.713.439	13.713.439
Preço da Série B (US$)	0,67	0,67
Pre-money (US$ mi)	13.713.439 × 0,67	9,19
Captado (US$ mi)	2.686.567 × 0,67	1,80
Post-money (US$ mi)	16.400.006 × 0,67	10,99
Participação da Série B	2.686.567 / 16.400.006	16,4%

Pre e post em cada rodada

Série	Preço (US$)	Pre-money (US$ mi)	Aporte (US$ mi)	Post-money (US$ mi)	% novo investidor
A	0,07	0,0	1,0	1,0	100,0%
B	0,67	9,2	1,8	11,0	16,4%
C	1,96	32,1	5,7	37,8	15,0%
D	7,53	145,4	17,9	163,3	11,0%
E	8,99	195,0	30,0	225,0	13,3%

- Preço por ação multiplicado por cerca de 125 vezes entre A (0,07) e E (8,99) em quatro anos
- Cálculo considera só as ações das séries listadas (sem opções para funcionários)

Contratos de *venture capital*

O que o VC compra: preferencial conversível

- **Preferência de liquidação**: numa venda, recebe 1 a 3 vezes o aporte antes das ordinárias
- Senioridade: a rodada nova pode receber antes das antigas (ou junto: *pari passu*)
- Participação: recebe a preferência **e** a parte de ordinária, em geral com teto
- Antidiluição: numa rodada a preço menor, o preço de conversão cai
- Assentos no conselho: direitos de controle

Antes da primeira rodada com preço, angels usam nota conversível ou SAFE: convertem com desconto (muitas vezes 20%) no preço da rodada seguinte. Berk e DeMarzo (2024), seção 23.1.

Os termos refletem poder de barganha

Startups do Vale do Silício, 2021:

- Senioridade: 24% das rodadas em alta, **mais de 50%** das rodadas em baixa
- Participação: cerca de 20% das rodadas; 40% das rodadas em baixa
- Antidiluição: mais de 95% dos contratos
- Quando a firma vai mal, quem traz o dinheiro dita os termos

Wilson Sonsini (2021), via Berk e DeMarzo (2024), seção 23.1. Rodada em baixa (down round): preço por ação menor que o da rodada anterior.

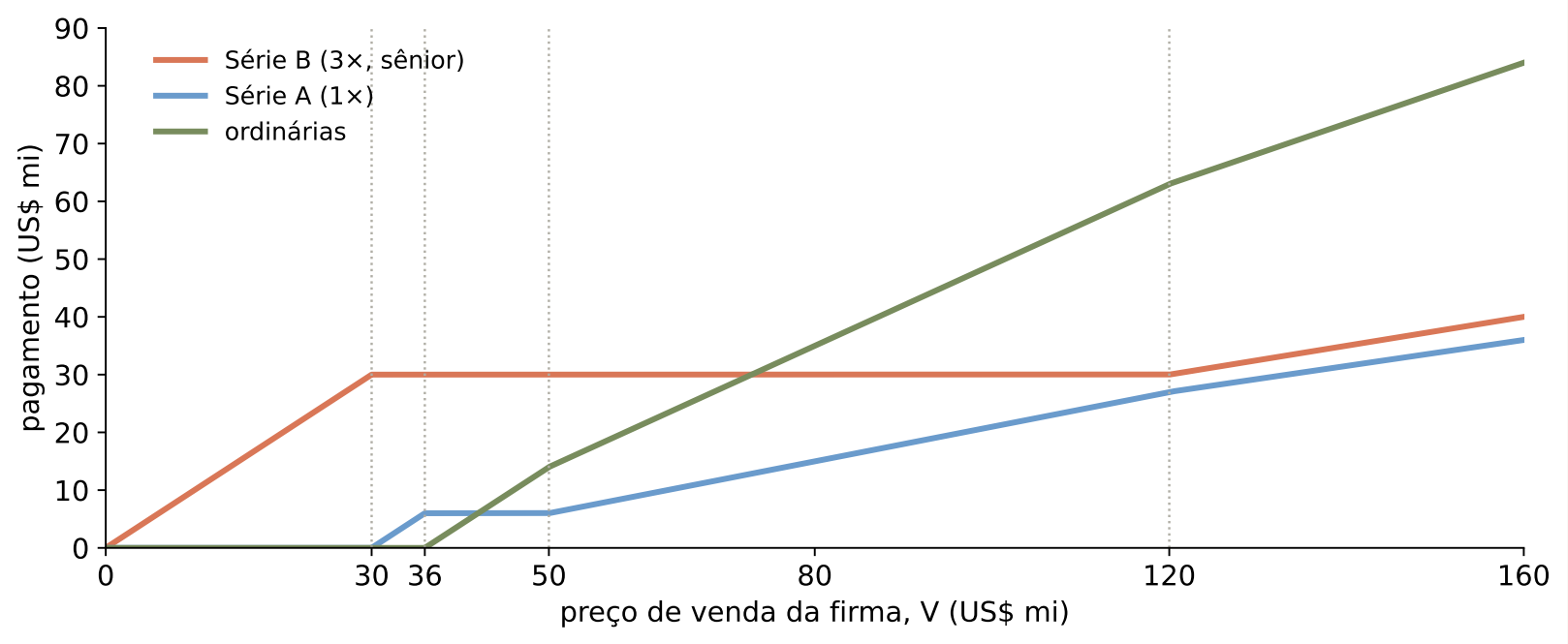
Exemplo: duas rodadas, uma venda

Série	Aporte (US$ mi)	Post-money (US$ mi)	Preferência	Fração se todos convertem
B (sênior)	10	40	3 × 10 = 30	25,0%
A	6	20	1 × 6 = 6	30% × 75% = 22,5%
Ordinárias	—	—	—	52,5%

- A firma é vendida por V. Quanto recebe cada um?
- A partir de que V as ordinárias (fundadores e funcionários) recebem algo?

Berk e DeMarzo (2024), Exemplo 23.2. Sem direito de participação.

A cascata de pagamentos



Pagamento de cada série em função do preço de venda V (US$ mi), no exemplo anterior.

Lendo a cascata

- Até 30: tudo vai para B; de 30 a 36, A completa seus 6
- Ordinárias só recebem acima de 36
- A converte acima de 50, quando 30% do que sobra após B supera 6
- B só converte acima de 120, quando 25% de V supera 30
- O pagamento das ordinárias tem a forma de uma **opção de compra** sobre V

Berk e DeMarzo (2024), Ex. 23.2: em $V = 120$, B recebe 30, A 27 e as ordinárias 63. O limiar de 50 para A é conta nossa: $0{,}3(V - 30) > 6$.

Unicórnio? O *post-money* engana

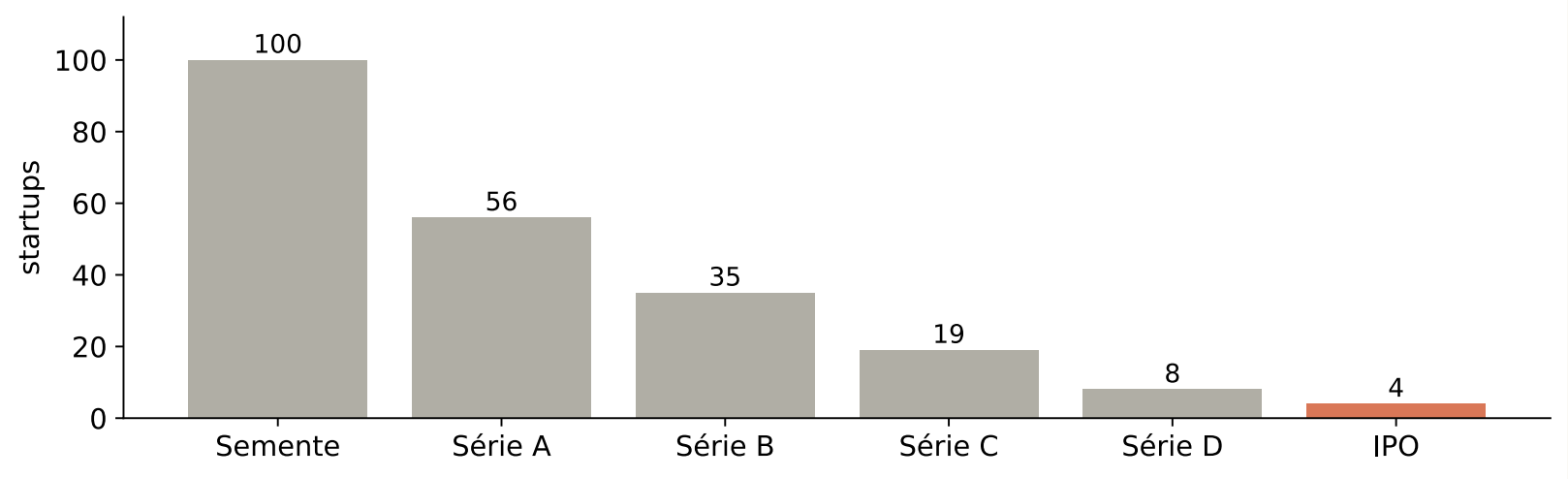
Startup com 100 milhões de ações (última rodada a US$ 3) capta US$ 100 milhões:

Termos da nova série	Preço por ação (US$)	Ações novas (mi)	Post-money (US$ mi)
1×, *pari passu*	8,50	11,8	950
3×, sênior	10,00	10,0	1.100

- Mesma firma, mesmo caixa: o "valor" passa de US$ 1 bi porque o novo investidor **comprou mais proteção**
- Numa venda por US$ 400 mi com 3×: o novo leva 300; os antigos dividem 100

Berk e DeMarzo (2024), quadro "Common Mistake", seção 23.1. Gornall e Strebulaev (2020, JFE): o valor divulgado de unicórnios exagera o valor justo em mais de 50%, em média.

Poucas vencedoras pagam por todas



Trajetória ilustrativa: de 100 startups com capital semente, quantas chegam a cada etapa.

- Na vencedora, a Série A multiplica o aporte por 42
- Mas só 4 das 56 chegam lá: múltiplo esperado $42 \times 4/56 = 3$, cerca de 17% ao ano em 7 anos

Berk e DeMarzo (2024), quadro "From Launch to Liquidity". Supõe perda total nas que não chegam ao IPO.

Saída

Venda ou IPO?

- Saída de quem investiu cedo: venda da empresa (F&A) ou IPO
- EUA: F&A eram menos de 50% das saídas de VC nos anos 1990 e **mais de 80%** nos anos 2000
- EUA, 2014–2021: cerca de **72%** (Berk e DeMarzo, 2024)
- 2025 (NVCA): IPOs de VC somaram US$ 105,2 bi dos US$ 217 bi de valor de saída, cerca de **48%**, com 49 IPOs

As participações de F&A nas saídas vêm de Berk e DeMarzo (2024), seções 23.1 e 23.3; o livro não diz se por contagem ou valor. Os 48% da NVCA são participação do IPO no valor de saída (105,2 / 217). NVCA 2026 Yearbook, dados até 31/12/2025. A NVCA conta 49 IPOs de VC; Ritter, 39 (outro critério de amostra).

Ofertas públicas iniciais (IPO)

O que é um IPO

Primeira venda de ações ao público: a saída natural de quem investiu cedo, mas também muda a firma.

Vantagens

- Liquidez: diversificação e saída
- Acesso ao mercado de capitais
- Moeda para aquisições
- Remuneração em ações e opções

Desvantagens

- Propriedade dispersa, monitoramento difícil
- Custos regulatórios: SEC/CVM
- Custo da operação em si

O custo da operação reaparece adiante: spread do banco e underpricing.

Oferta primária e secundária

- *Underwriter* (subscritor): banco de investimento que administra a emissão e desenha sua estrutura
  - Determina e sustenta o preço; pode liderar um consórcio (*syndicate*)
- Oferta primária: firma emite ações novas (aumento de capital, diluição)
- Oferta secundária: acionistas existentes vendem (saída)
- Nomes confundem: *primary* vs. *initial public*; *secondary* vs. *seasoned*

Tipos de oferta

Tipo	Como o preço sai e quem assume o risco	Exemplo
Best effort	o banco só tenta vender; o risco é da firma	
Firm commitment (tomada firme)	o banco compra tudo e revende; o risco é dele	Facebook
Leilão	o preço sai dos lances dos investidores	Google
Leilão híbrido	lances, mas a firma fixa o preço um pouco abaixo e aloca	Airbnb, DoorDash (2020)
Listagem direta	sem ações novas e sem subscritor: só passam a negociar	Spotify (2018)
SPAC	fusão com uma empresa de fachada já listada	Lucid (2021)

Leilões são raros nos EUA: 22 desde 1999 (Ritter, Tabela 13, atualizada em 01/08/2025); retorno médio no 1º dia ≈ 12,5%. SPACs: quase 40% das novas listagens nos EUA em 2021, com custo mediano de 14,6% do valor de mercado, contra 3,2% no IPO tradicional (Gahng, Ritter e Zhang, via Berk e DeMarzo, 2024).

Procedimento: avaliação e prospecto

- Avaliação: fluxo de caixa descontado e/ou comparação com firmas similares
- Prospectos (preliminar e final):
  - Informação clara, objetiva, em linguagem acessível, amplamente divulgada
  - Permitem ao investidor conhecer a companhia e a operação

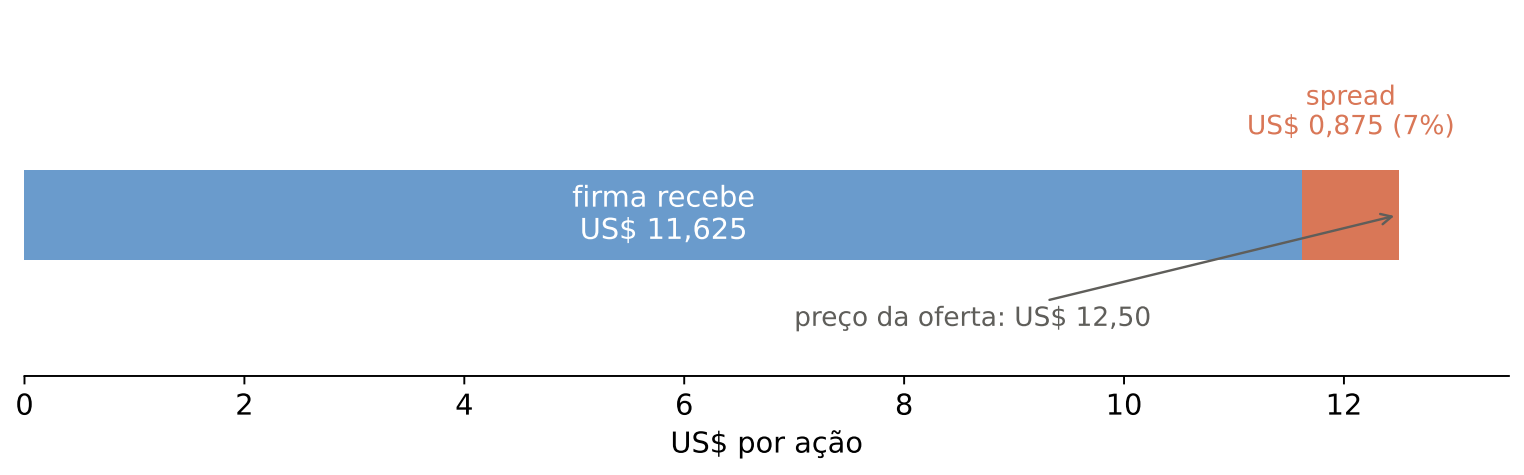
Procedimento: *road show* e *book building*

- *Road show*: gestores e subscritor promovem a companhia
  - Explicam as razões para a abertura de capital; focam os maiores clientes do subscritor, em geral institucionais
- *Book building*: processo de expressão de interesse
  - *Soft commitment* dos clientes
  - Revela condições de mercado e o preço esperado
- *Lockup*: acionistas existentes não vendem por 180 dias, em geral

Firm commitment: preço e risco

- A firma paga ao subscritor uma participação percentual (*spread*) sobre o preço de emissão
- O subscritor se compromete a comprar toda a emissão
- Está exposto ao risco de as ações não serem absorvidas ao preço de oferta
- **Lote suplementar** (*over-allotment* ou *greenshoe*): o subscritor pode emitir mais ações (normalmente 15%)

O caso da RealNetworks



- Subscritor compra por US$ 11,625 e revende por US$ 12,50: ganho de US$ 0,875 por ação, 7% do preço

Greenshoe em uma linha

- O subscritor vende mais ações do que comprou (até 15% a mais) e fica vendido nesse excesso
- Se o preço sobe: exerce a opção de comprar da firma ao preço de oferta
- Se o preço cai: recompra no mercado, o que sustenta o preço

E se o mercado não absorve?

- Perdas na venda são possíveis, mas **incomuns**: o retorno do 1º dia costuma ser positivo
- 1990–1998 (Loughran e Ritter, via Berk e DeMarzo): 75% dos IPOs sobem no 1º dia nos EUA; apenas 9% caem
- Oferta final de BP pelo governo britânico, out/1987 (não foi IPO): subscritores com perda de US$ 1,29 bi ao fim do 1º dia (Berk e DeMarzo)
- Ritter, 1980–2025: **70,5%** sobem, 13,0% ficam no preço, 16,5% caem; em 2001–2025, 70,6% sobem e **23,9%** caem

Ritter, Tabela 1a (17/03/2026), IPOs com preço ≥ US$ 5; "sobem" = 100% - % que caem - % sem variação. Em 1990–98 a tabela de Ritter dá 9,3% que caem e 15,2% sem variação.

Puzzles e fatos estilizados

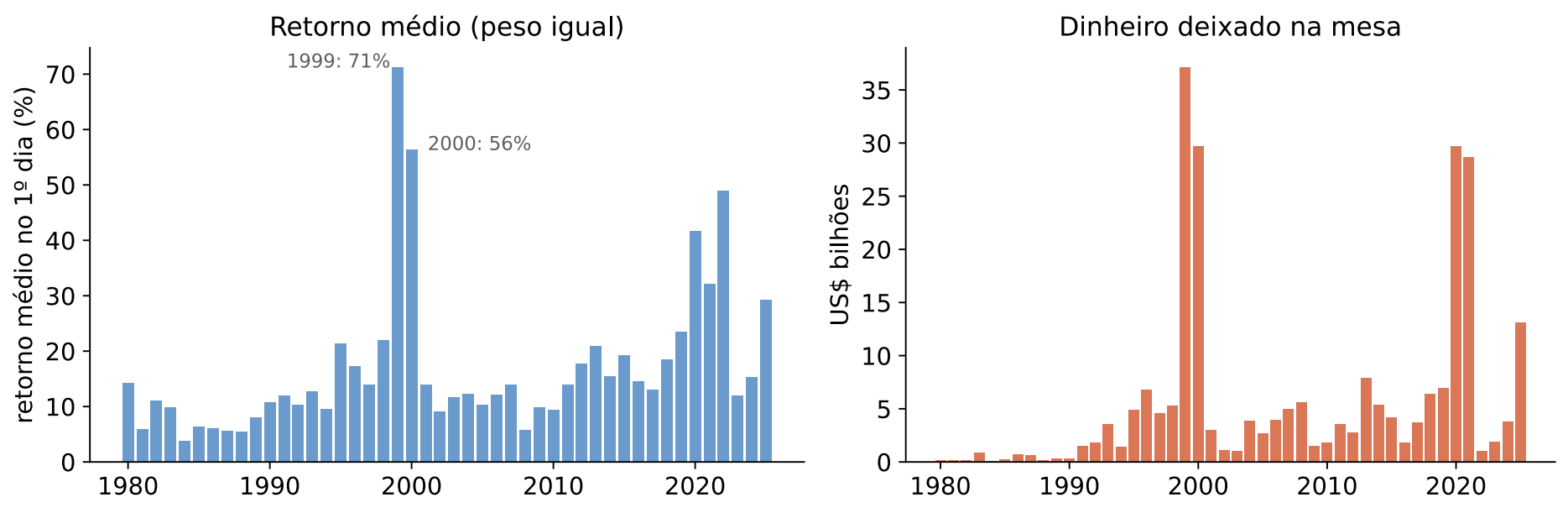
Quatro puzzles

1. **Subapreçamento** (*underpricing*): retorno excepcional no 1º dia
2. Emissão pró-cíclica, em ondas
3. Custos de transação altos e pouco sensíveis às características da firma
    - Regra dos 7%; falta de ganhos de escala? prêmio de risco proporcional?
4. Desempenho de longo prazo ruim (baixo retorno nos primeiros 3 e 5 anos)

Cada um com dado atualizado a seguir; o puzzle 1 é o núcleo do deck.

Puzzle 1: *underpricing*

- O preço escolhido costuma deixar retorno positivo no 1º dia
- Isso ajuda o subscritor a vender as ações
- Acionistas parecem **deixar dinheiro na mesa**



Retorno médio no 1º dia dos IPOs nos EUA, por ano de emissão, e dinheiro deixado na mesa. Fonte: Jay Ritter, Tabela 1 (versão de 13/07/2026), acessada em 04/11/2026.

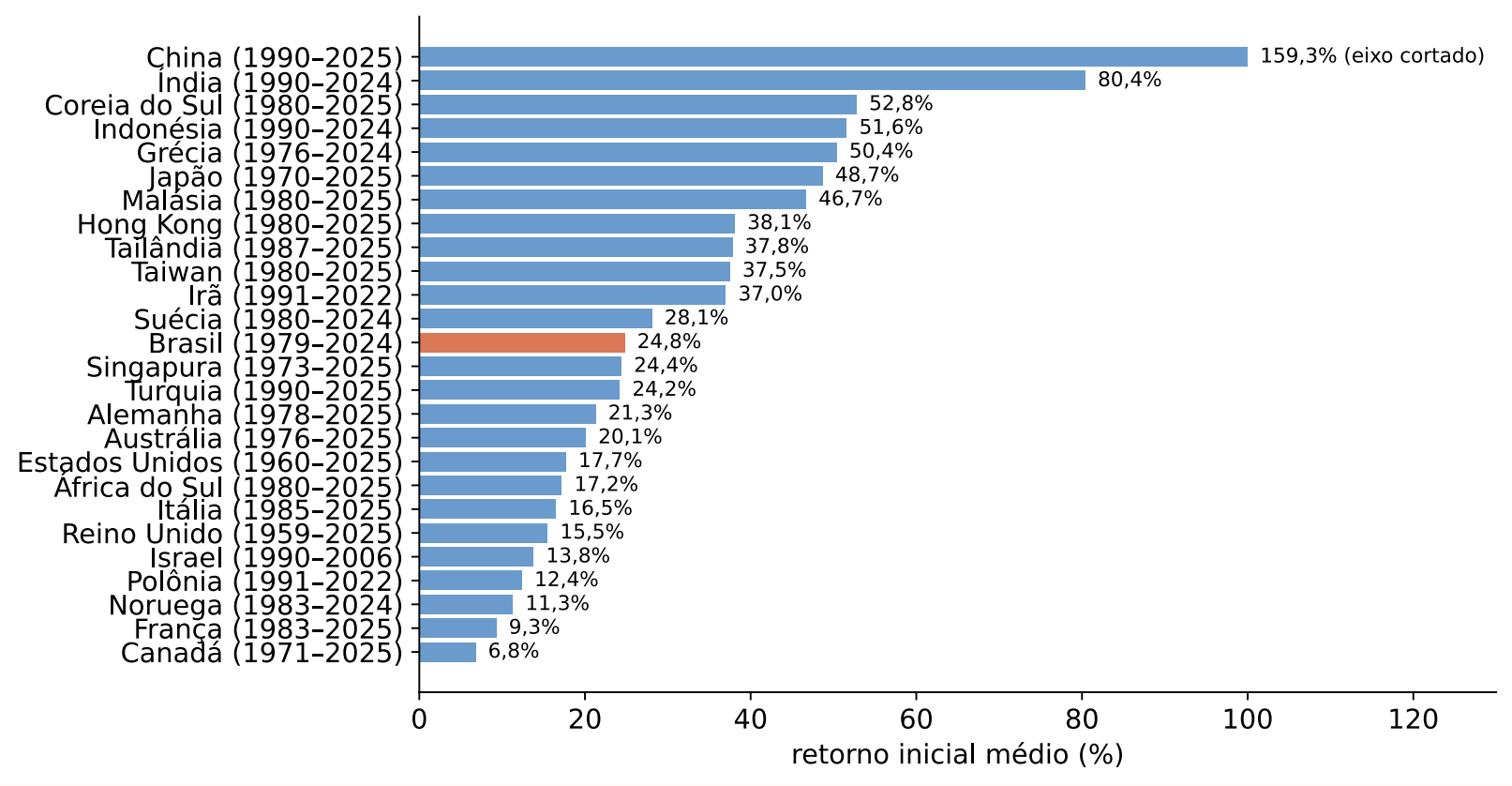
1980–2025: 9.345 IPOs, retorno médio de 19,0% (mediana 7,0%); US$ 250 bi deixados na mesa contra US$ 1,2 tri captados (valores nominais, sem lote suplementar).

O que o número esconde

- Média muito acima da mediana: poucos IPOs **muito** subapreçados puxam a média
- Em 1999–2000, a média foi 64,6%; em 2001–2025, 19,1% (mediana 7,0% no período todo)
- Em 2022 o retorno médio foi 48,9%, mas com apenas 38 IPOs
- Em 2023: mediana −0,5%, 53,7% dos IPOs caíram no 1º dia

Fonte: Ritter, Tabelas 1 e 1a (versões de 13/07/2026 e 17/03/2026).

Underpricing no mundo e no Brasil

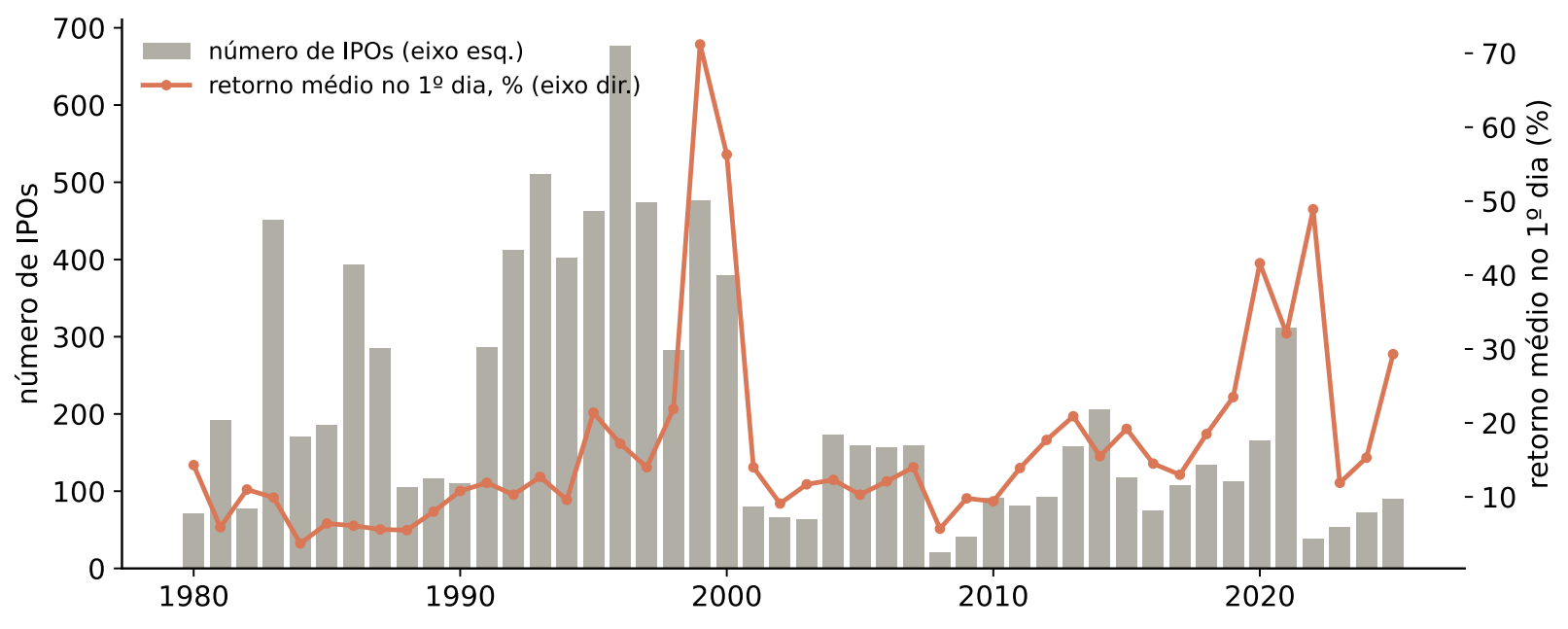


Retorno inicial médio (peso igual) em países com 300 ou mais IPOs. Fonte: Loughran, Ritter e Rydqvist (1994), atualizada por Jay Ritter em 30/03/2026.

Brasil: média puxada por 1979–1990 (62 IPOs, 78,5%). Desde 2004, retornos baixos: 6,7% (2004–06) e 3,3% (2007–11). Há 74 IPOs de 1995–2003 sem dado, e nenhum IPO desde 2021.

Os períodos variam por país (entre parênteses). Não é comparável à média de 19,0% dos slides anteriores (EUA, 1980–2025, preço ≥ US$ 5, 9.345 IPOs): aqui o EUA é 1960–2025, 14.079 IPOs, sem esse filtro.

Puzzle 2: emissão em ondas



Número de IPOs (barras) e retorno médio no 1º dia (linha), EUA, 1980–2025. Fonte: Jay Ritter, Tabela 1 (13/07/2026).

IPOs vêm em ondas: o número despenca em 2001–03, 2008–09 e 2022–23. O *underpricing* só coincide em parte (1999–2000 e 2020–21 sim; 1983, 1993 e 1996 não).

Correlação anual entre número de IPOs e retorno médio: 0,20; sem 1999–2000, -0,05. A figura mostra emissões e retorno, não o ciclo de mercado. Fonte: Ritter, Tabela 1.

Puzzle 3: a regra dos 7%

Faixa de proceeds (US$ 2025)	Spread < 7%	Spread = 7%	Spread > 7%
US$ 30–160 milhões	4,3% (49)	93,3% (1.064)	2,4% (28)
mais de US$ 160 milhões	54,4% (795)	45,1% (658)	0,5% (7)

- IPOs de porte moderado: **93%** com spread de exatamente 7%
- Em mega-ofertas o spread cai: Visa 2,8%, GM 0,75%, Facebook 1,1%, Uber 1,3%
- Ganho de escala só nos muito grandes: spread médio de **4,4%** acima de US$ 1 bi, contra ~7% abaixo de US$ 200 mi

Fonte: Ritter, Tabelas 10 e 11 (31/12/2025); 2.601 IPOs nas duas faixas mostradas (o texto de Ritter diz 2.522 em 2001–2025 com bookbuilding; a diferença não é explicada). Evidência anterior: Chen e Ritter (2000, Journal of Finance).

Puzzle 4: desempenho de longo prazo



Retorno de 3 anos (a partir do 1º fechamento), em %, de IPOs dos EUA por período. Fonte: Jay Ritter, Tabela 19 (atualizada em 16/02/2026).

1980–2024: IPOs rendem 19,1% em 3 anos, 20,5 pontos a menos que o mercado e 8,9 a menos que firmas comparáveis.

A média depende de 1999–2000 (-58,9% ajustado ao estilo). Coortes de 2023–24 têm menos de 3 anos completos: o retorno vai até 31/12/2025. Em debate: Bessembinder e Zhang (2013) acham que o desempenho ruim some quando se compara com firmas de características parecidas.

Para pensar

Se o *underpricing* é só dinheiro deixado na mesa, por que as firmas **aceitam**?

Três explicações de *underpricing*

Três explicações de *underpricing*, conforme quem tem a informação:

Modelo	Quem tem informação	O que o desconto faz
Tirole (2006)	o **emissor**	sinaliza que o projeto é bom
Rock (1986)	alguns **investidores**	compensa o desinformado pela seleção adversa
Benveniste e Spindt (1989)	investidores institucionais	paga pela revelação de informação

Underpricing como sinal

O emissor sabe mais

Tirole (2006), cap. 6, seção 6.3, Aplicação 9

- O emissor (empreendedor) é o informado, como na Aula 13
- Pergunta: o emissor bom consegue se separar do ruim **deixando dinheiro na mesa**?
- Para Tirole, o *underpricing* é um sinal primitivo, usado só quando o bom não tem meio mais barato de se distinguir

Ambiente: o modelo da Aula 13

- Modelo da Aula 13 (tipos $p > q$, projeto R ou 0, custo I), agora com caixa do empreendedor $A > 0$
- O investidor financia $I - A$
- Só o tipo bom é **financiável** com informação simétrica:

$$qR < I - A < pR$$

- R_e: recompensa do empreendedor no sucesso (Tirole: R_b)

O contrato com informação simétrica

Com tipo observável, o bom ficaria com R_e^G tal que a emissão é vendida ao par:

$$p\,(R - R_e^G) = I - A$$

- Hipótese: $A < qR_e^G$
- O ruim aceitaria comprometer toda a sua riqueza A para ter esses termos
- Então o ruim quer se passar pelo bom: *pooling*, e o bom perde utilidade

O sinal

O bom oferece ficar com menos: a maior recompensa pouco atraente ao ruim, R_e^*, é dada por

$$q\,R_e^* = A$$

- O ruim, ao se passar pelo bom, ganharia $qR_e^* = A$, igual ao que arriscou
- Só o bom vê vantagem: oferta de $R_e < R_e^G$ é credível
- Suposição: o empreendedor compromete toda a riqueza A

O preço do sinal

Sabendo que a oferta só vem do bom, o investidor tem lucro esperado

$$p\left(R - R_e^*\right) - (I - A) = p\left(R_e^G - R_e^*\right) > 0$$

- A emissão é **subapreçada**: o investidor ganha mais que o ponto de equilíbrio
- Logo há racionamento da emissão
- O bom "queima dinheiro" (deixa na mesa) para mostrar ao mercado que é bom

Exemplo numérico

	Valor
Condição qR < I − A < pR	40 < 45 < 80
R_e^G (info. simétrica)	43,75
$R_e^* = A/q$ (sinal)	12,50
Subapreçamento absoluto, $p(R_e^G - R_e^*)$	25,00
Relativo, ÷ (I − A)	55,6%

Parâmetros ilustrativos: $p = 0{,}8$, $q = 0{,}4$, $R = 100$, $I = 50$ (como na Aula 13) e $A = 5$.

Determinantes e ressalvas

$$\frac{p(R_e^G - R_e^*)}{I - A} = \frac{pR - I - \frac{p-q}{q} A}{I - A}$$

- O *underpricing* relativo **cai** com a seleção adversa, medida por $(p - q)/q$
- Se os tipos ficam parecidos (q sobe), o bom precisa subapreçar mais
- Não é o único equilíbrio: há *pooling* em que o ruim é pago para não investir, sem *underpricing* e melhor para ambos
- O sinal é uma possibilidade, não uma necessidade. Modelo relacionado: Allen e Faulhaber (1989)

Tirole (2006), pp. 262–264. Exemplo: com $q = 0{,}4$ o relativo é 55,6%; com $q = 0{,}3$, 48,1%.

Maldição do vencedor

Negócio da China?

- **Maldição do vencedor** (*winner's curse*)
- **Racionamento**:
  - IPOs com subscrições em excesso são racionadas e mais prováveis de ter retorno positivo
  - IPOs pouco procurados: sobra oferta e retornos provavelmente negativos

Quem recebe tudo é quem pediu num IPO ruim.

Exemplo: o cliente da Thompson Brothers

O banco garante ao cliente um pedido de 2.000 ações em todo IPO que coordena (preço médio US$ 15).

	Probabilidade	Retorno no 1º dia	Ações recebidas	Lucro do cliente (US$)
IPO disputado	80%	+20%	2.000 / 16 = 125	375
IPO encalhado	20%	−5%	2.000	-1.500
Média		15%		0

- O IPO médio rende **15%** no 1º dia, mas o cliente desinformado **empata**
- Com menos *underpricing*, ele perderia dinheiro e deixaria de participar

Berk e DeMarzo (2024), Exemplo 23.5. O modelo de Rock (1986) transforma esse racionamento em equilíbrio.

Modelo de Rock (1986)

Da Aula 13 ao Rock

Aula 13 (Tirole, cap. 6)

- Informado: o **empreendedor** (tipo p ou q)
- Desinformado: o mercado de crédito
- Fração α de tipos bons
- Preço: o investidor paga I; o desconto recai no tipo bom

Hoje (Rock, 1986)

- Informado: um grupo de **investidores**
- Desinformado: o outro grupo
- Fração α do **total** que os informados compram
- Preço fixo p: o desconto recai na firma

Atenção: neste deck α é a fração demandada pelos informados, não a fração de tipos bons da Aula 13 (notação da nota manuscrita do professor).

Ingrediente 1: dois tipos de investidores

- **Informado**: observa o valor x da ação
- **Desinformado**: não observa x; conhece só a distribuição
- A firma (com o banco de investimento) quer **garantir a venda** e a participação dos desinformados
- Fixa um preço p; pode haver racionamento

Ingrediente 2: o valor

- O valor da ação é $x \sim F(x)$, com densidade $f(x)$ em $[\underline{x}, \bar{x}]$
- x é o **valor fundamental**, que os informados já conhecem
- Valor esperado: $E[x] = \int_{\underline{x}}^{\bar{x}} x f(x)\, dx$
- O preço p é fixo, escolhido antes de se saber x

Ingrediente 3: a demanda dos informados

Hipótese simplificadora: compram uma fração α da emissão se $p < x$.

$$D^I(p) = \begin{cases} \alpha & \text{se } p < x \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- Compram só os **bons negócios**
- Nos maus negócios ($x < p$), ficam de fora

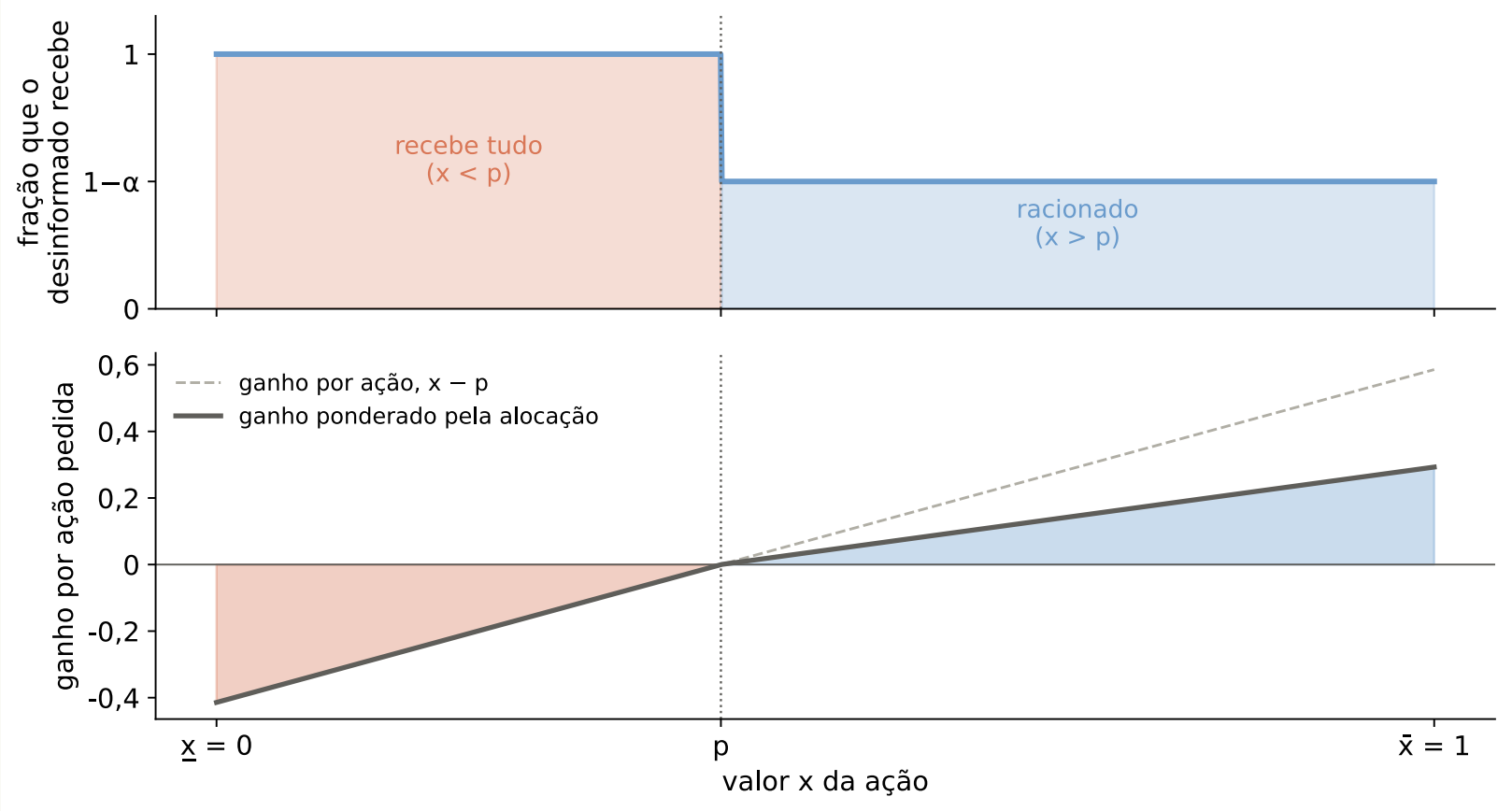
Ingrediente 4: racionamento

O desinformado só pode comprar o que sobrar.

- Se os informados **não** participam ($x < p$): compra 1 (tudo), com probabilidade 1
- Se os informados participam ($x > p$): consegue comprar com probabilidade $1 - \alpha$

Maldição do vencedor: o desinformado recebe tudo justamente quando a ação vale menos que p.

Quando o desinformado recebe tudo e quando é racionado



Exemplo: x uniforme em $[0, 1]$, $\alpha = 0{,}5$, $p = p^* = \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}414$.

Perde em cheio nos maus negócios; ganha só uma fração $1 - \alpha$ nos bons.

Ingrediente 5: o ponto de equilíbrio do desinformado

O desinformado só participa se não perde em média (*break-even*):

$$\int_{\underline{x}}^{p} (x-p) f(x)\, dx + \int_{p}^{\bar{x}} (1-\alpha)(x-p) f(x)\, dx = 0$$

Somando os dois termos, define-se

$$H(p) \equiv E[x] - p - \alpha \int_{p}^{\bar{x}} (x-p) f(x)\, dx = 0$$

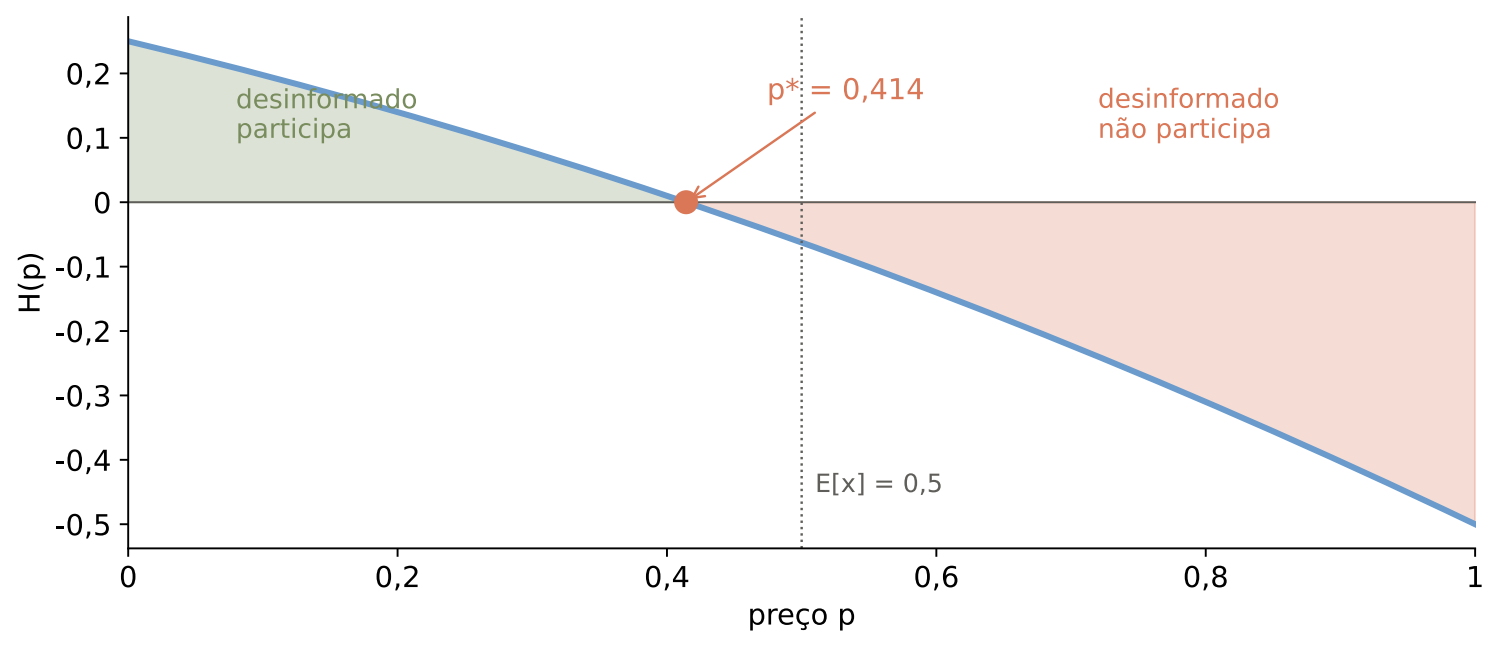
- O último termo: o que os informados **extraem**, a renda esperada deles

Por que existe um único p^*?

$$H'(p) = -1 + \alpha\left[1 - F(p)\right] < 0$$

- Com $\alpha < 1$: $H(\underline{x}) = (1-\alpha)(E[x] - \underline{x}) > 0$ e $H(\bar{x}) = E[x] - \bar{x} < 0$
- H cai de positivo a negativo: existe um único p^* com $H(p^*) = 0$
- p^* é o **maior preço** que garante a participação do desinformado

Visualizando o limiar



H(p) para x uniforme em [0,1]: o desinformado participa (H ≥ 0) para p ≤ p*.

O resultado: $p^* < E[x]$

$$p^* = E[x] - \alpha \int_{p^*}^{\bar{x}} (x - p^*) f(x)\, dx$$

- O segundo termo é a renda esperada dos informados, positiva
- Logo $p^* < E[x]$: *underpricing* é a compensação pela extração de renda dos informados
- Sem informados ($\alpha = 0$): $p^* = E[x]$, preço justo

Exemplo numérico: $x \sim U[0,1], \alpha = 0{,}5$

Para a uniforme, $\int_p^1 (x-p)\,dx = \dfrac{(1-p)^2}{2}$, e $H(p) = 0$ vira

$$\tfrac{1}{2} - p - \tfrac{\alpha}{2}(1-p)^2 = 0 \;\Rightarrow\; p^2 + 2p - 1 = 0 \;\Rightarrow\; p^* = \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}414$$

	Valor
Valor esperado E[x]	0,500
Preço de equilíbrio p*	0,414
Desconto E[x] − p*	0,086
Retorno médio E[x]/p* − 1	20,7%

Retorno ex post: dois cenários

O mercado observa só se houve racionamento, e o preço reflete essa informação:

- a. Houve racionamento: sabe-se que $x > p^*$, logo $P_1 = E[x \mid x > p^*]$
- b. Não houve: sabe-se que $x < p^*$, logo $P_2 = E[x \mid x < p^*]$

Como $p^* = E[x] - \alpha I$, com $I = \int_{p^*}^{\bar{x}} (x - p^*) f(x)\, dx$, as variações de preço se decompõem em

$$P_1 - p^* = \big(E[x \mid x > p^*] - E[x]\big) + \alpha I > 0 \qquad P_2 - p^* = \big(E[x \mid x < p^*] - E[x]\big) + \alpha I$$

Cenário	Probabilidade	Preço pós-emissão	Retorno sobre p*
(a) racionamento, x > p*	58,6%	0,707	70,7%
(b) sem racionamento, x < p*	41,4%	0,207	-50,0%
Média ponderada	100%	0,500	20,7%

O retorno médio positivo vem de misturar IPOs muito bons (racionados) com IPOs ruins (não racionados).

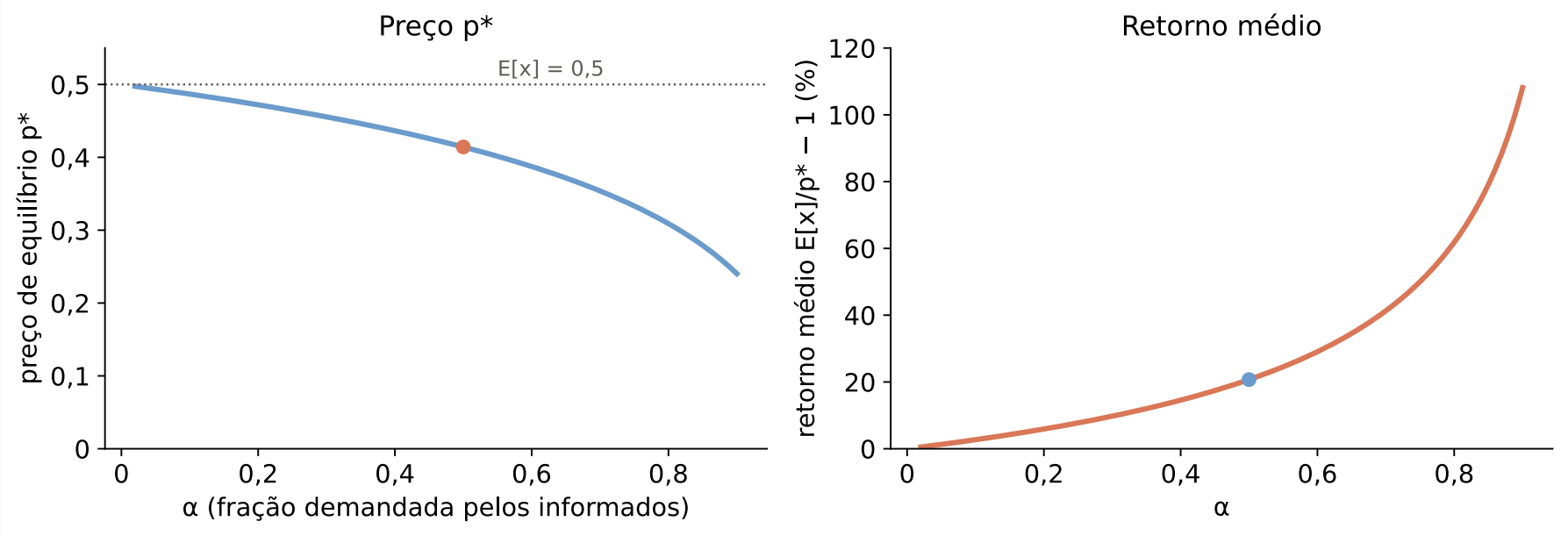
Variação média = renda dos informados

$$F(p^*)\,(P_2 - p^*) + [1 - F(p^*)]\,(P_1 - p^*) = \alpha \int_{p^*}^{\bar{x}} (x - p^*) f(x)\,dx > 0$$

- Lado esquerdo: variação média do preço, ponderada pelas probabilidades de cada cenário
- Lado direito: a renda esperada dos informados, igual a $E[x] - p^*$
- No exemplo: $0{,}5 - 0{,}414 = 0{,}086 = 0{,}5 \cdot \frac{(1-0{,}414)^2}{2}$

O desinformado não ganha em média: ao ponderar pela alocação, seu lucro é zero por construção.

Estática comparativa: α



x uniforme em [0,1], α entre 0,02 e 0,9. Mais informados (α maior) exigem mais desconto: p* cai e o retorno médio sobe.

Mais informados, mais desconto

α	p*	Retorno médio
0	0,500	0%
0,25	0,464	7,7%
0,5	0,414	20,7%
0,75	0,333	50,0%
0,9	0,240	108,1%

- Mais informados: **mais** *underpricing*, não menos
- Para $\alpha \to 1$, o desinformado só não perde se $p \to \underline{x}$

Estática comparativa: dispersão do valor

x ~ U[0,5 - w; 0,5 + w]	p*	Retorno médio
w = 0,10	0,483	3,6%
w = 0,25	0,457	9,4%
w = 0,50	0,414	20,7%

- Quanto mais **incerto** o valor, maior o *underpricing* (com $\alpha = 0{,}5$ e $E[x] = 0{,}5$)
- Intuição: mais a ganhar para quem sabe, mais a perder para quem não sabe

O que o modelo prevê e o que assume

- Prevê: $p^* < E[x]$, retorno médio positivo no 1º dia, racionamento nos IPOs bons
- Assume: **preço fixo** antes de conhecer a demanda
- Assume: informados compram fração α (exógena) quando $x > p$
- Desinformados precisam participar para a emissão fechar

Rock não é a história inteira

- Rock supõe preço fixo; mas o *book building* usa a demanda dos investidores para ajustar o preço
- O banco conhece a demanda antes de fixar p
- Isso abre outra explicação: o desconto também paga por informação revelada

Próximo slide: Benveniste e Spindt (1989), só a intuição.

Benveniste e Spindt (1989): intuição

- No *book building*, investidores institucionais **revelam informação** sobre a demanda ao banco
- Se o preço sempre refletisse o que dizem, ninguém teria incentivo a falar a verdade
- Solução: o banco paga pela revelação com **desconto e alocação** (mais ações para quem revela)
- O desconto é o preço pago pela informação, não só pelo risco do desinformado
- O mecanismo funciona porque o banco repete o jogo com os mesmos investidores

*Sem formalização. Aqui a assimetria também é entre investidores e o emissor/banco, mas o desconto é um **pagamento**, não uma compensação pelo racionamento.*

Ofertas subsequentes (SEO)

Ofertas posteriores

- *Seasoned equity offering* (SEO)
- Podem misturar oferta **primária** (emissão, diluição) e **secundária** (transferência)
- Também intermediadas por subscritores
- Dois tipos:
  - *Cash offer*: oferta pública
  - *Rights offer*: oferta de subscrição de ações

O lado ruim

- Custos menores que no IPO, mas ainda altos: tarifas de cerca de **5% do valor captado** nos EUA
- Reação de preço ao anúncio é **negativa**

Berk e DeMarzo (2024), seção 23.5 e Fig. 23.6 (IPO: spread típico de 7%). Não há série atual de Ritter para SEO.

Lembrando: Myers e Majluf (Aula 13)

Na Aula 13, quem decide emitir tem informação privada; emitir ações sinaliza que elas podem estar caras.

- Pecking order: financiamento interno, depois dívida, por último ações (menos sensíveis à informação privada primeiro)
- Reação ao anúncio de emissão de ações: **−2,1%** nos EUA em 1996–2007 (Gao e Ritter, 2010, como na Aula 13)
- Emissão de dívida simples: reação pequena (Smith, 1986, como na Aula 13)

A mesma lógica vale para SEOs: o mercado desconta a emissão, e por isso o preço cai no anúncio.

Fecho

O que aprendemos

- Contratos de VC: preferência e senioridade decidem quem recebe o quê; o *post-money* engana
- No IPO, o preço é fixado pelo banco; há ***underpricing*** (média de 19% desde 1980 nos EUA)
- Tirole: o emissor bom pode **deixar dinheiro na mesa** para se separar do ruim
- Maldição do vencedor (Rock): o desconto compensa o desinformado
- No SEO, o custo é menor e o preço cai no anúncio

Perguntas em aberto

- Se o desconto é só compensação, por que o *underpricing* é tão volátil no tempo (1999 vs. 2023)?
- Por que o spread fica em 7%?
- Leilões e listagens diretas vão substituir o *book building*?

Assentado: underpricing existe e é grande em média. Em debate: qual explicação domina.

Encerramento do curso

O curso percorreu, do início ao fim, a mesma lógica:

- **Avaliação**: títulos, ações, projetos — tudo é valor presente de fluxos de caixa
- **Risco**: CAPM, APT — o preço do risco vem de covariância com o que é caro nos estados ruins
- **Financiamento**: M-M mostra que, sem fricções, **nada disso — dívida, dividendo — muda o valor**
- **Fricções**: impostos, falência, informação assimétrica, risco moral — é aí que as respostas do "mundo real" se afastam do *benchmark*

A pergunta que fica

Não é a fórmula que muda a resposta — é a **fricção** que está por trás dela.